

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

Teoria 2

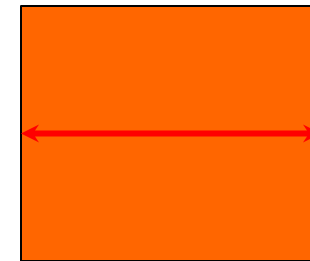
- ✓ Tipos de Mensurandos: variáveis e invariáveis
- ✓ Grandezas de influência
 - ✓ Diagrama causa-efeito
 - ✓ Repetitividade e Reprodutibilidade
 - ✓ Conceitos metrológicos: Precisão e Exatidão
- ✓ Conceitos estatísticos e Distribuições
- ✓ Determinação de Incertezas:
 - ✓ Métodos de identificação tipo A e tipo B
 - ✓ Combinação de incertezas

Tipos de mensurandos

Tipos de mensurandos

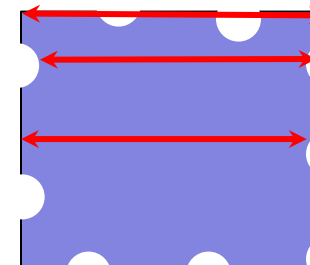
- **Mensurando invariável:**

- Exemplo: medida do comprimento do objeto **O1**

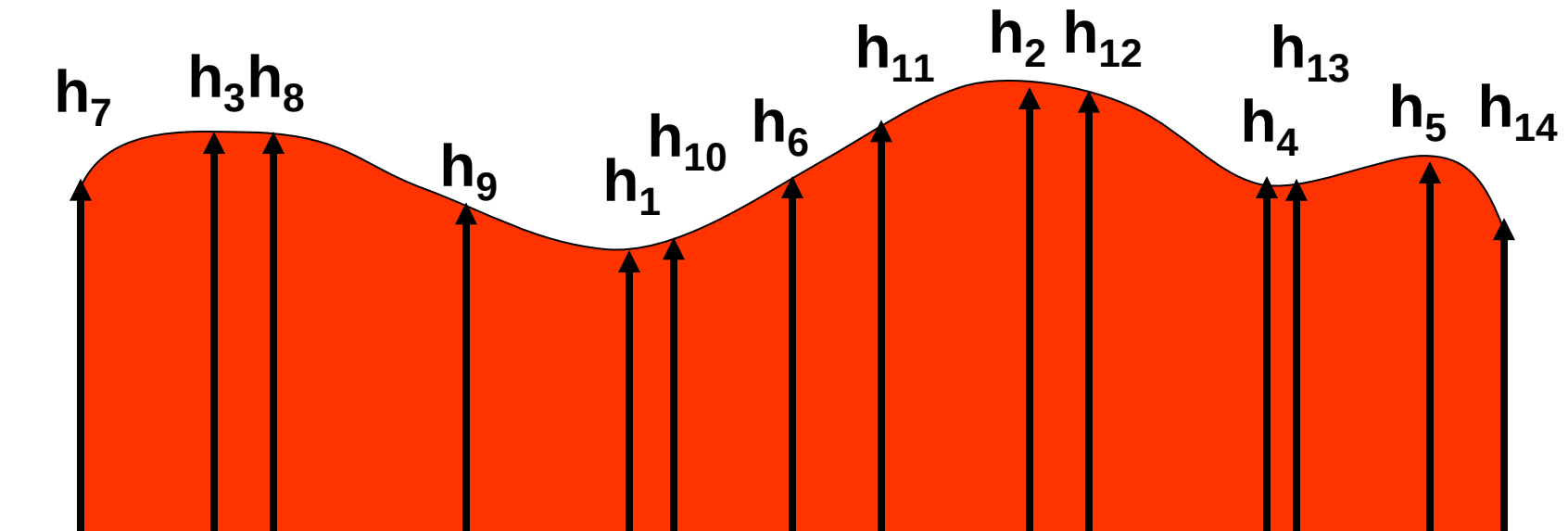
**O1**

- **Mensurando variável:**

- Exemplo: medida do comprimento do objeto **O2**

**O2**

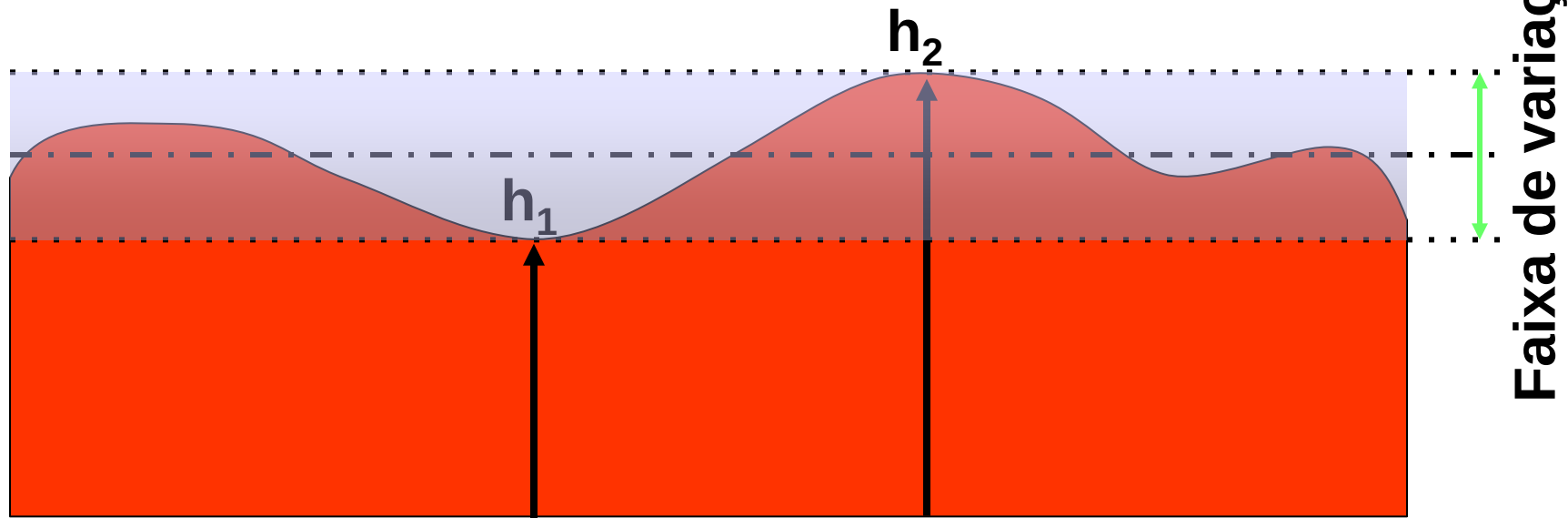
Exemplo: Qual a altura do muro?
Qual seria uma resposta honesta?



h = média entre os valores h_1 a h_{14} ?

Respostas honestas

- Varia.
- Varia entre um mínimo de h_1 e um máximo de h_2



A altura do muro pode ser considerada um **mensurando variável**, pois seu valor muda ao longo da extensão medida. Nesse caso, costuma-se adotar **a média das medições como valor central**, devendo o resultado incluir também a faixa de variação das alturas, que pode ser quantificada pelo **desvio padrão experimental das medições** (s).

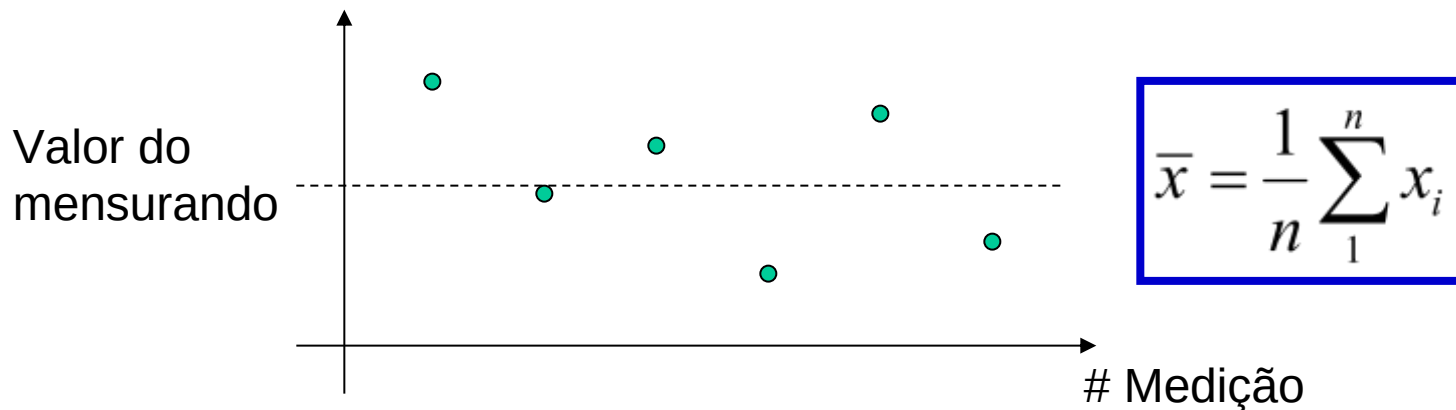
Já a altura média do muro pode ser considerada um **mensurando invariável**. Entretanto, como ela é estimada a partir de uma amostra finita de “ n ” medições, o resultado da medição deve incluir uma faixa estimada de valores associada a uma determinada probabilidade de abrangência. Nesse caso, a dispersão da média pode ser quantificada pelo **desvio padrão da média das medições** ($s/\sqrt{n}$).

Medição de mensurando variável

- Deve sempre ser medido muitas vezes, em locais e/ou momentos distintos, para que aumentem as chances de que toda a sua faixa de variação seja varrida.
- Em engenharia não é sempre possível fazer muitas medições: como estimar a faixa de variação é um dos problemas dos métodos experimentais de engenharia.

CONJUNTO DE n MEDIDAS

- Normalmente*, o valor atribuído ao mensurando é o obtido pela média das medições.



* Há vários mensurandos em engenharia cujo valor é definido como o menor valor, o maior valor ou a moda de “n” medições. Quando a estimativa do mensurando não é obtida pela média, a incerteza pode ser avaliada por outros métodos estatísticos apropriados, como a amplitude entre o maior e o menor valor medido.

- Exemplo de Mensurando (**TMSA**):

A temperatura média da cidade de Santo André (**TMSA**), às 14 horas, calculada pela média aritmética da temperatura medida no mesmo instante, com termômetro de álcool, protegido do sol e de intempéries, em 4 pontos geográficos distintos, num dia determinado.

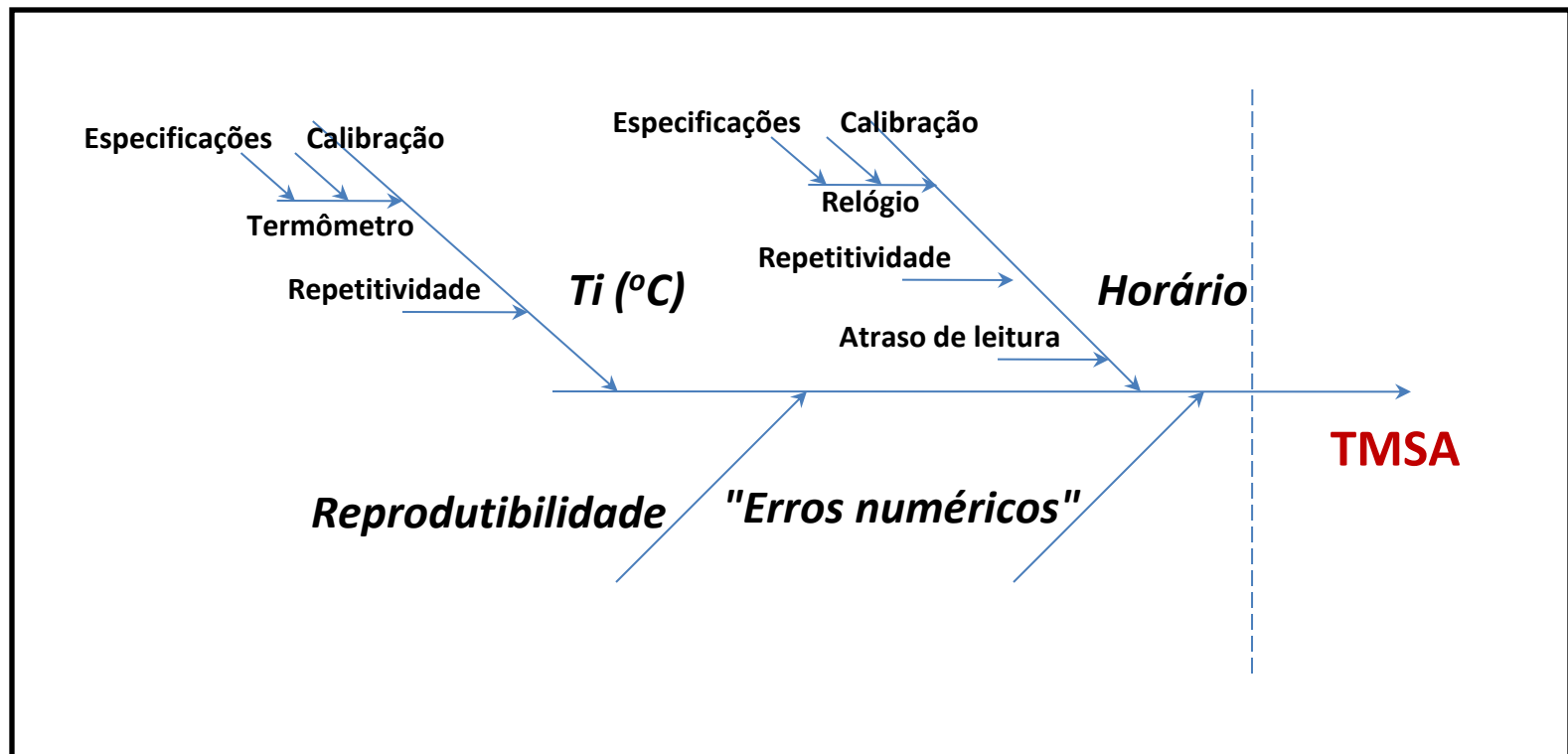
Grandezas de Influência

Grandezas de influência

- Diversos fatores que **não são o mensurando** e que afetam o seu valor:
 - Componentes da função que define o mensurando. Por exemplo: na determinação da **TMSA**, as temperaturas de cada ponto são grandezas de influência;
 - Qualidade da instrumentação e da sua calibração;
 - Condições ambientais que interferem no mensurando (mas não estão definidas como sendo o mensurando). Por exemplo, o efeito da umidade (ou temperatura) nos instrumentos;
 - Flutuações nas medições devidas a fenômenos não relacionados com o mensurando. Por exemplo: a experiência do operador em obter valores do termômetro a álcool;
 - Outros ...

Diagrama de causa-efeito (ou de Ishikawa, ou espinha-de-peixe)

Lista e relaciona as Grandezas de Influência



Grandeza de influência: Repetitividade

Repetitividade: grau de concordância entre resultados de medições repetidas de uma mesma grandeza, exatamente nas mesmas condições, chamada de **condições de repetitividade**. As condições de repetitividade são definidas de tal forma a se obter uma **variação adequada** ao processo, por exemplo:

- Tempo pequeno entre medições (não muito espaçadas);
- Instrumentação e procedimento pré-definido;
- Local específico;
- Determinado operador.

Obs: A incerteza devido à repetitividade é o valor numérico dado à esse grau de concordância/variação. Normalmente obtida por um método **tipo A**.

Grandeza de influência: Reprodutibilidade

Reprodutibilidade: variações no valor de uma grandeza, medido em condições modificadas ou diferentes (uma ou mais condições de repetitividade são alteradas). É importante estimar a reprodutibilidade, associando-a a uma incerteza do mensurando (dispersão dos resultados). Por exemplo, variação do operador e/ou do local de medição.

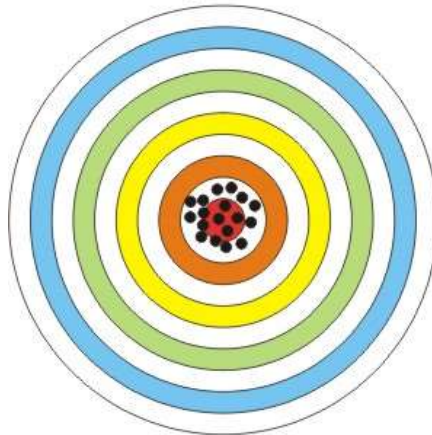
Um bom método de medição em engenharia deve possuir repetitividade e reprodutibilidade “adequadas”: no mesmo lab, ou em labs diferentes, os resultados devem ser sempre semelhantes (“adequadamente” semelhantes).

Outros conceitos metrológicos: Precisão e Exatidão

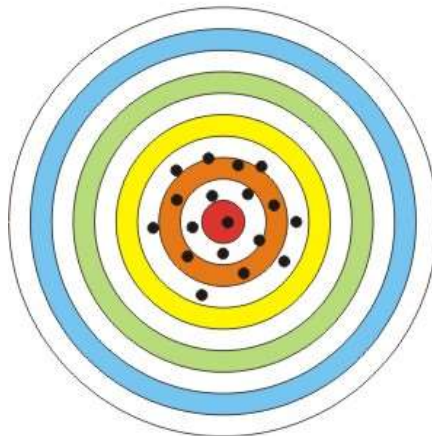
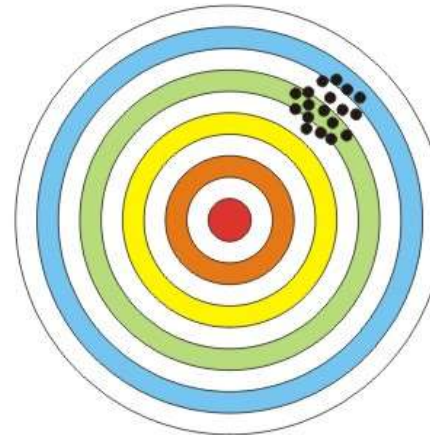
- **Precisão:** grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por “n” medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas. Tipicamente representada pela desvio padrão experimental.
- **Exatidão:** indica a **qualidade** do resultado da medição no que se refere à incerteza final. Grau de concordância entre um valor medido e o valor verdadeiro de uma grandeza (**a qualidade não é numérica!**) Exemplos: “exatidão milimétrica ou nanométrica”; “o método X possui melhor exatidão que o método Y”.

Precisão e Exatidão

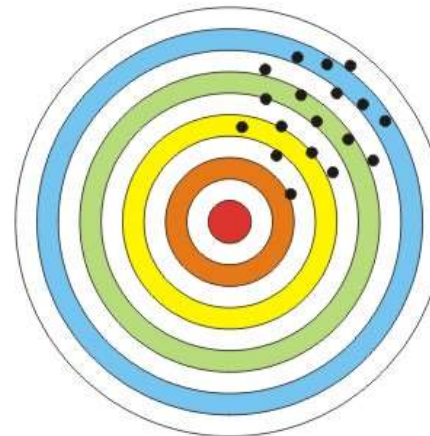
**Alta exatidão
Alta precisão**



**Baixa exatidão
Alta precisão**



**Alta exatidão
Baixa precisão**

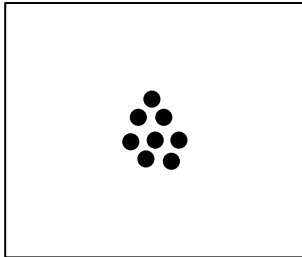


**Baixa exatidão
Baixa precisão**

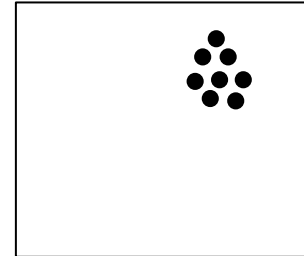
Ref:
<http://sampa.if.usp.br/~suai/de/LabFlex/blog/pivot/entry.php?id=34>

Nos experimentos **reais**: normalmente não se conhece o “centro do alvo” (→ o valor verdadeiro). Observe que a exatidão deve ser estimada pelo operador (milimétrica, nanométrica?)

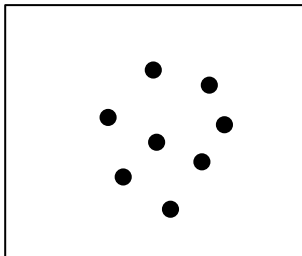
Exatidão ??
Alta precisão



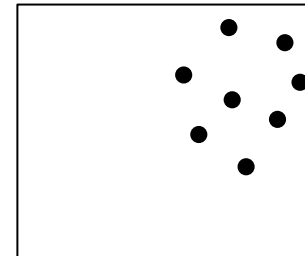
Exatidão ??
Alta precisão



Exatidão ??
Baixa precisão



Exatidão ??
Baixa precisão



Desafio

- Qual é a medida mais exata e a medida mais precisa? Suponha que o professor tenha confiança de que o valor “padrão” é conhecido com a exatidão necessária para a realização do exercício (“é 5,2, tão exato quanto o necessário para a conclusão”).

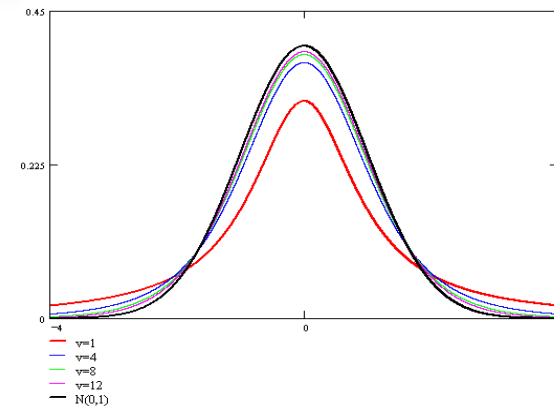
Régua	$(5,0 \pm 0,4) \text{ cm}$	$[4,6 - 5,4] \text{ cm}$
Paquímetro	$(5,03 \pm 0,02) \text{ cm}$	$[5,01 - 5,05] \text{ cm}$
Padrão	5,2 cm	

Conceitos estatísticos e Distribuições

Distribuições Estatísticas (algumas)

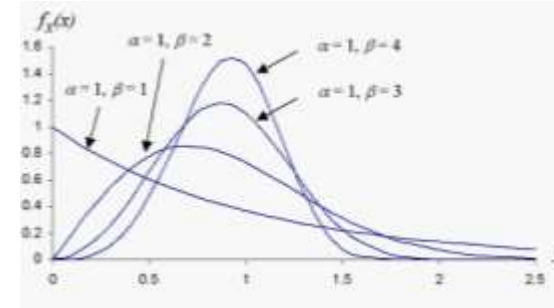
Distribuição T-student

- bastante utilizada para a modelagem de uma amostra que possui uma quantidade de elementos N muito pequeno ($N-1$ graus de liberdade). Ou seja, sua forma depende do número de graus de liberdade e tende a distribuição normal para N grande.



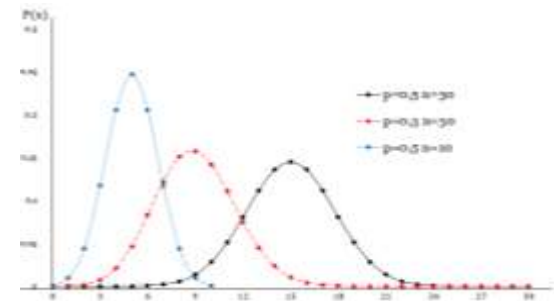
Distribuição de Weibull

- É uma distribuição amplamente utilizada para modelar tempos até falha e fenômenos associados à confiabilidade. Também é bastante empregada na modelagem da velocidade do vento. Sua função densidade é definida apenas para valores não negativos.

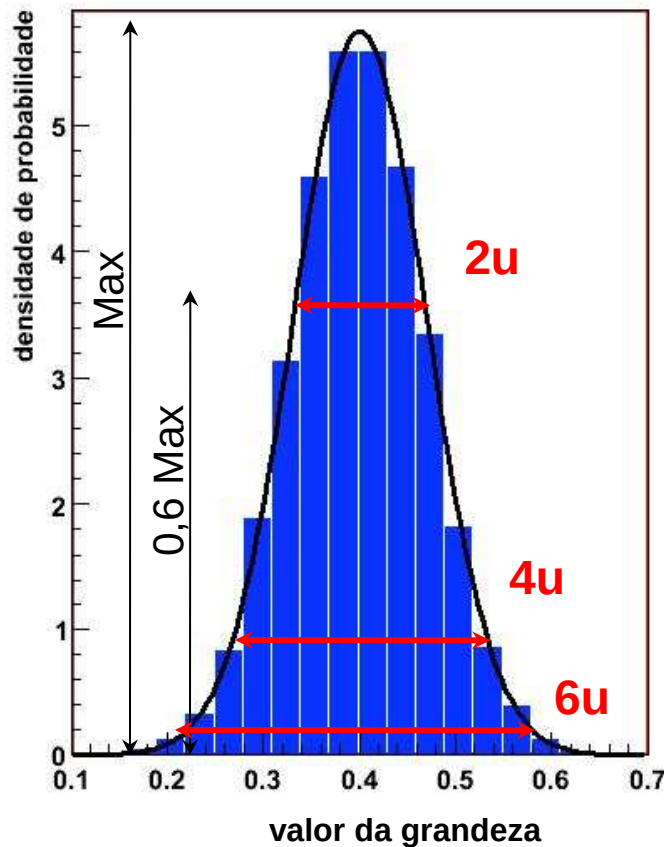


Distribuição binomial

- É uma distribuição utilizada para modelar o resultado de uma sequência de realizações de uma distribuição de Bernoulli (sim ou não, cara ou coroa). Por exemplo, qual a probabilidade de sair 2 caras em 10 sorteios.



Distribuição normal ou gaussiana



$$G(x) = \frac{1}{u\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_{medio}}{u}\right)^2}$$

É a distribuição mais utilizada em engenharia. Apresenta formato simétrico em torno da média e surge naturalmente em diversos fenômenos experimentais devido ao efeito combinado de várias fontes independentes de variação. Pelo Teorema Central do Limite, a combinação de variáveis aleatórias independentes, mesmo com distribuições diferentes, tende a produzir uma distribuição gaussiana.

Intervalo de abrangência para distribuição normal ou gaussiana

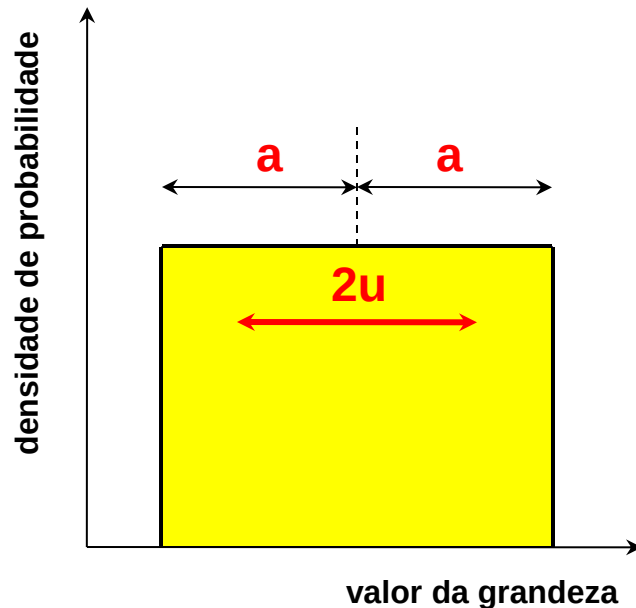
$$x_{\text{médio}} - k.u \leq X \leq x_{\text{médio}} + k.u$$

Intervalo	Fator k (coeficiente de abrangência)	P (probabilidade de abrangência)
$[\bar{x} - u, \bar{x} + u]$	1	68,3%
$[\bar{x} - 2u, \bar{x} + 2u]$	2	95,4%
$[\bar{x} - 3u, \bar{x} + 3u]$	3	99,7%

$k=1,645 \Rightarrow P \sim 90\%$; $k=2 \Rightarrow P \sim 95\%$

Distribuição uniforme

- Grandeza pode estar em qualquer ponto entre os limites da distribuição, de forma equiprovável (uniforme).
- Nunca estará fora do intervalo.
- Boa distribuição para a modelagem da incerteza de instrumentos digitais, **arredondamentos** e para a tolerância de componentes eletrônicos.



$$P = 100\% \text{ para } x_{\text{médio}} - a \leq X \leq x_{\text{médio}} + a$$

$$P = 57,73\% \text{ para } x_{\text{médio}} - u \leq X \leq x_{\text{médio}} + u$$

$u = a/\sqrt{3}$ (incerteza padrão para a distribuição uniforme ou retangular, pois mostra-se que $a/\sqrt{3}$ é a variância desta distribuição).

Quantificando a dúvida no valor da medição:

A incerteza

Exemplos de distribuição normal e uniforme

Incerteza: quantificação da dúvida da medição

- **Exemplos de fontes de dúvidas (componentes de incertezas):**
 - variações **aleatórias** da medição feita várias vezes, causadas, por exemplo, por variações ambientais;
 - desvios **sistemáticos** devido à qualidade da instrumentação e de sua calibração;
 - outros **efeitos aleatórios ou sistemáticos**:
 - **aleatórios**: causam variações em observações repetidas do mensurando. A incerteza associada pode ser reduzida com o aumento do número de medições;
 - **sistemáticos**: possuem uma **tendência** que muitas vezes pode ser parcialmente corrigida (ex. ajuste errado do instrumento, uma definição pouco exata).

Incerteza

- Métodos para determinar um valor numérico para uma componente de incerteza:
 - **Tipo A**: obtida por uma análise **estatística** dos valores medidos.
 - **Tipo B**: obtida de **outras** formas.

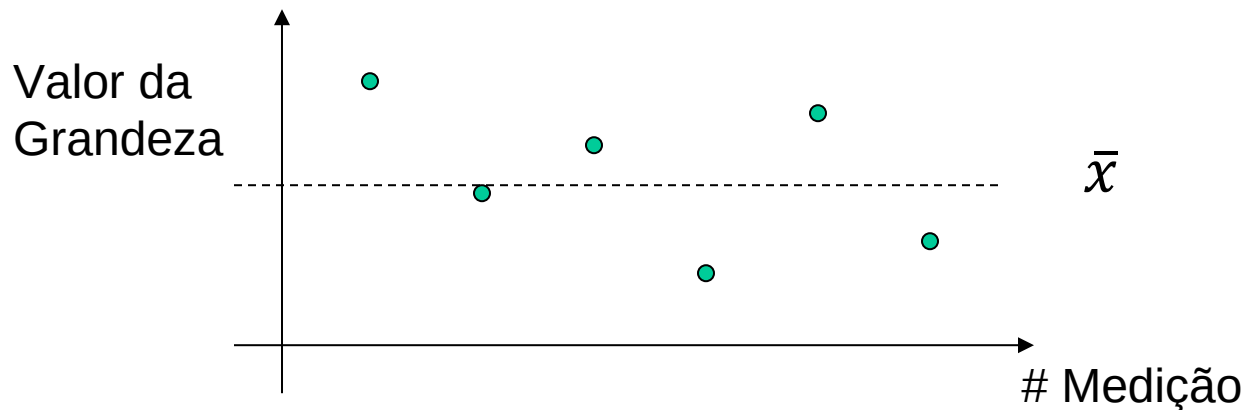
Símbolo de incerteza: “u”

CUIDADO!

- A diferença básica entre as **incertezas tipo A e tipo B** é a forma como são determinadas: as incertezas **tipo A** são estimadas a partir de **dados coletados durante o experimento**, e as incertezas **tipo B** são estimadas de antemão ou disponibilizadas de alguma outra forma **independente dos dados coletados durante o experimento**.
- Nem sempre há uma simples correspondência entre a classificação nas **categorias A ou B e o caráter “aleatório” ou “sistemático”** utilizado antigamente para classificar as incertezas. Assim, toda descrição detalhada da incerteza deve consistir de uma lista completa de seus componentes, especificando, para cada um, o **método utilizado para lhe atribuir um valor numérico (método tipo A ou tipo B)**.

Incerteza “**Tipo A**” (*incerteza calculada por método do tipo A*)

A incerteza Tipo A é estimada a partir de uma estatística obtida por meio de **n** medições.



- **Valor médio** ($\bar{x}$): normalmente corresponde ao **valor mais provável** da medida.

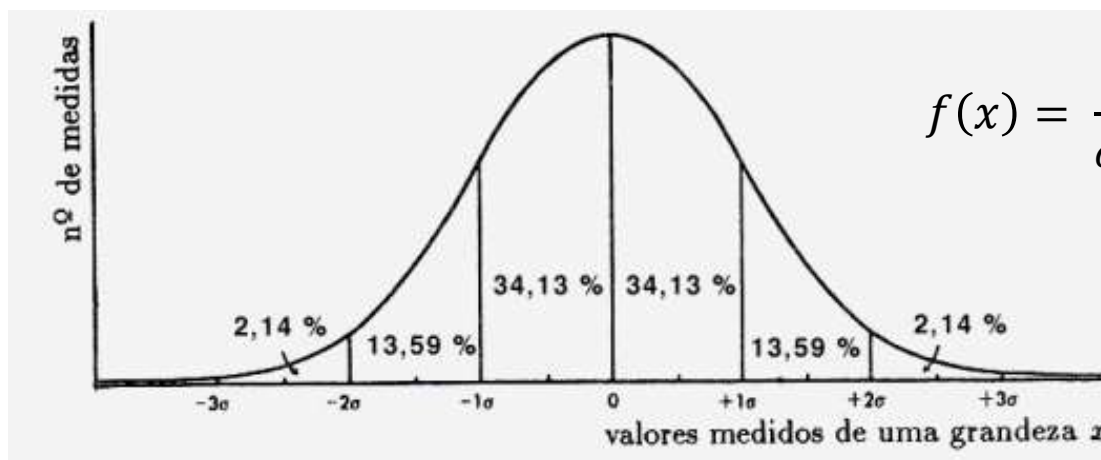
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

CONJUNTO DE n MEDIDAS

- **Desvio padrão experimental (ou amostral) (s_{n-1}^*):** parâmetro que caracteriza a dispersão dos valores medidos em torno do valor médio de uma amostra de medições. Quando se assume que a distribuição dos dados é aproximadamente normal, o desvio padrão experimental é frequentemente assumido** na avaliação da incerteza padrão do tipo A.

$$u \approx s = + \sqrt{\frac{1}{(n-1)} \sum_n (x_i - \bar{x})^2}$$

Exemplo de distribuição: Normal (ou gaussiana)



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\bar{x}}{\sigma}\right)^2}$$

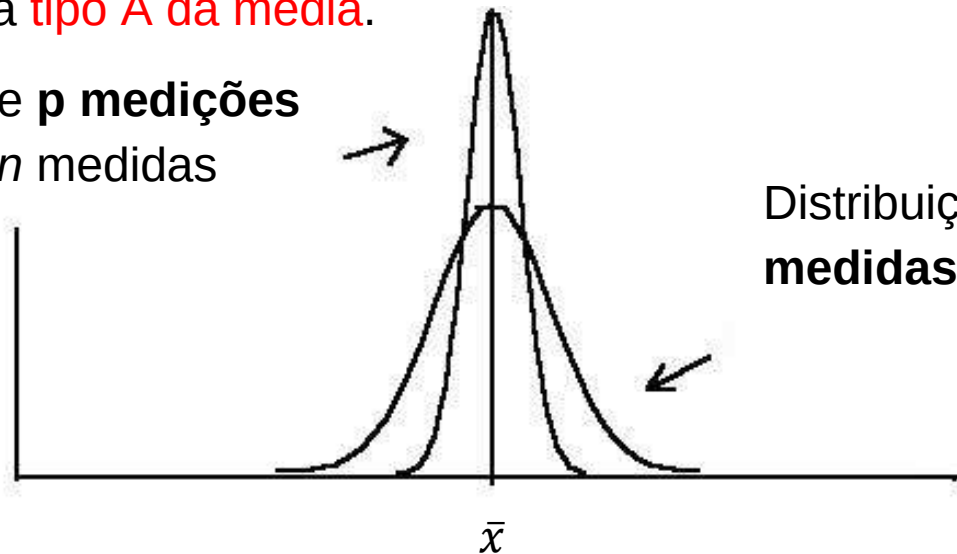
*Na literatura metrológica e estatística, é comum representar o desvio padrão experimental simplesmente por s . O desvio padrão da população é normalmente representado por σ .

** Observe que o desvio padrão experimental (s) pode ter muitos algarismos significativos (resultado de uma operação matemática complexa), e a incerteza (u) só dois arredondados conforme a regra de arredondamento de incerteza (para cima). Por isso, $u \approx s$ e não $u = s$.

CONJUNTO DE n MEDIDAS

- **Desvio padrão da média** (u_m): fornece uma informação sobre a distribuição das médias em torno do valor médio da média ($\bar{x}$ o valor médio da média pode ser tido como o valor médio das medidas), supondo que a distribuição é normal. Normalmente é assumida como a incerteza **tipo A da média**.

Distribuição de **p** medições
da média de n medidas
(largura s_m)



Distribuição das n
medidas (largura s)

* Em muitos procedimentos experimentais de engenharia, o resultado da medição é assumido como a média de “n” medições, sendo “n” definido em norma. Portanto, a média deve ser calculada com exatamente “n” medições.

CONJUNTO DE n MEDIDAS

- O **desvio padrão da média** (s_m) baseia-se na hipótese de repetição do experimento “ p ” vezes, cada repetição contendo “ n ” medições independentes. A dispersão dos valores médios é $\sqrt{n}$ vezes menor que a dispersão da população, pois a variância da média de “ n ” medições é “ n ” vezes menor que a variância populacional. Quando a variância da população é desconhecida (quase sempre), ela é estimada a partir da variância das medições realizadas (s).

$$u_m \approx s_m = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Exemplo (o valor central nos dois casos é a média dos dados):

- a **altura dos alunos da UFABC** possui uma média e um desvio padrão, s .
- A **média da altura de turmas de 30 alunos da UFABC** possui uma média e um desvio padrão, $s/\text{raiz}(30)$.

CONJUNTO DE n MEDIDAS

Quando utilizar o desvio padrão ou o desvio padrão da média como incerteza tipo A?

A massa de uma determinada peça de metal – observe que neste caso a massa é tida como invariável, pois está relacionada a uma única peça na qual não espera-se que seu valor varie ao longo do tempo e em determinadas condições de medição.

A massa de uma peça de metal dentro de um lote – observe que neste caso, temos um mensurando variável, pois a massa de uma peça pode ser diferente da outra dentro deste mesmo lote.

Em ambos os casos, o valor mais provável do mensurando é a média. No entanto, no primeiro caso, a incerteza tipo A é dada pelo desvio padrão da média. Já no segundo caso, a incerteza tipo A é dada pelo desvio padrão das medições, pois, normalmente, gostaríamos de saber como as massas das peças variam dentro de um lote.

Intervalo de abrangência*

Intervalo onde o experimentador espera que esteja situado o **valor verdadeiro do mensurando**, com uma determinada probabilidade de abrangência.

$$x_{\text{médio}} - k.u \leq X \leq x_{\text{médio}} + k.u$$

com uma probabilidade de abrangência (ou nível da confiança) ***P***

- X*** - valor verdadeiro
- X*_{médio}** - média de **n** medições
- u*** - incerteza padrão
- k*** - fator de abrangência, que depende da distribuição de probabilidade e do número de graus de liberdade (associado ao número de medições) e da probabilidade ***P*** de que o valor verdadeiro esteja dentro do intervalo. Neste curso, vamos procurar usar ***P* ≈ 95%**.

*Alguns documentos continuam utilizando o termo **intervalo de confiança**. Entretanto, o VIM e o GUM preferem o termo **intervalo de abrangência**, pois a incerteza pode incluir contribuições Tipo B, frequentemente modeladas por distribuições uniformes..

Grandezas de influência típicas cujas Incerteza é “**Tipo B**”

- **Fatores ambientais** cuja variação é estimada sem a medição durante o experimento, por exemplo: temperatura, pressão, umidade, etc...
- **Fatores observacionais** que dependem da experiência do observador, como a paralaxe, o tempo de disparo de um cronômetro, etc...
- **Incertezas ligadas a modelos teóricos (incertezas definicionais)** como a utilização de equações para obtenção de resultados.
 - Ex: a velocidade de queda de um corpo medida por $v = g.t$; observe que o valor de g (aceleração da gravidade) varia com a altitude, latitude etc.

Exemplo de Incerteza “Tipo B”

–obtida de **formas não estatísticas**

- associada à resolução de equipamentos digitais, calculadoras, etc. ($\pi = 3,1415$ por exemplo);

- associada aos **valores** publicados por autoridade competente

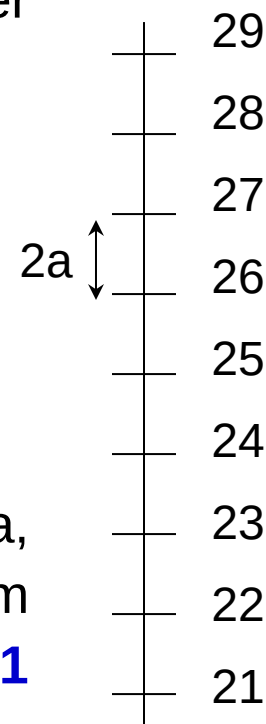
Ex: constante gravitacional de Newton

$$G = 6,67430 (15) \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2} \text{ (codata 2022);}$$

- associada ao valor de manual dos equipamentos utilizados ou do certificado de calibração;
- a partir de limites baseados na experiência pessoal.

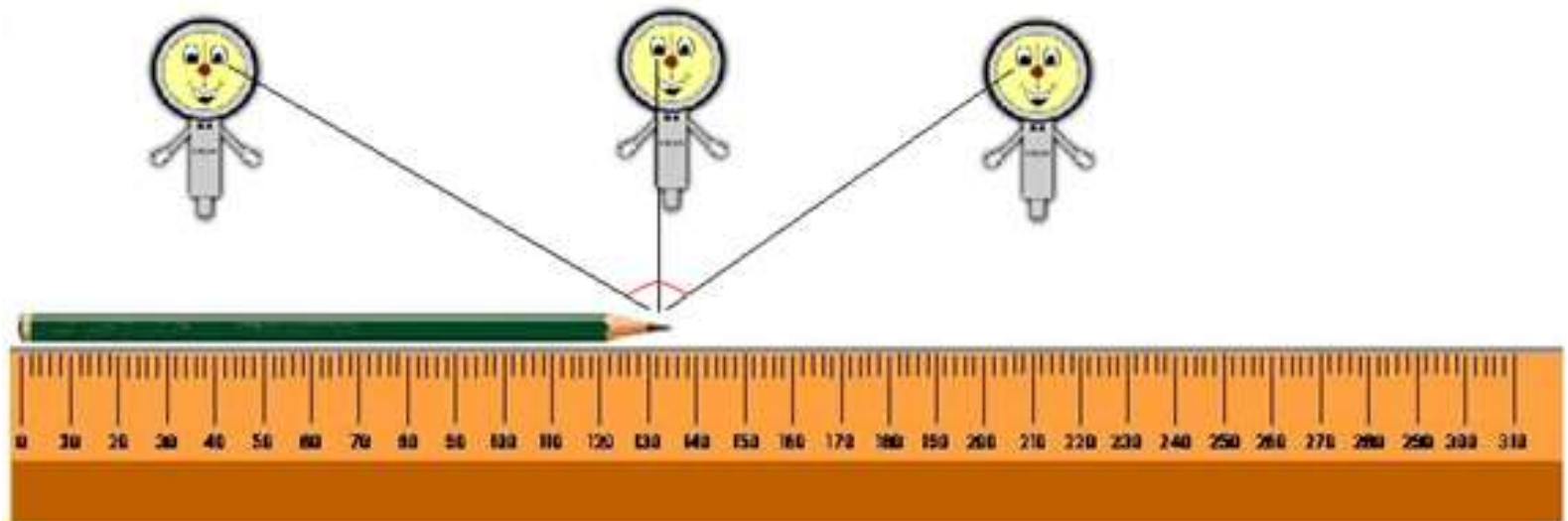
Incerteza “**Tipo B**”

- **Resolução de instrumentos (analógicos ou digitais):** é componente da incerteza do instrumento. A incerteza pode ser estimada dependendo:
 - da experiência do operador;
 - do método de medição;
 - do bom senso;
 - da qualidade da escala;
 - da qualidade do ponteiro.
- Em **aparelhos digitais**, a incerteza padrão pode ser estimada, por exemplo, supondo uma distribuição retangular com amplitude “ $2a$ ”. Assim $u = a/\sqrt{3}$ (p.ex.:relógio digital: **$2a = 1$ minuto**).
- Em **aparelhos analógicos**, normalmente considera-se “ a ” como sendo a metade da menor divisão da escala.



Experiência do operador “Paralaxe” “Tipo B”

Normalmente , o intervalo “a” é considerado metade da menor divisão. Em processo no qual o operador possui mais experiência, pode ser até **melhor** (talvez $\frac{1}{4}$ divisão? ... Pense em “n” pedaços de papel que tenham sido cortados com 10,0 cm, com estilete: será que a variância do comprimento seria associada a 0,5 mm? Dificilmente quem corta variaria tanto o local do corte.)



Incerteza Padrão Combinada

Para obter a **incerteza padrão combinada**, para grandezas de influência **independentes**:

$$u_c^2 = \sum u_{c,i}^2$$

onde $u_{c,i}$ é a incerteza da grandeza c devido à componente de incerteza i .

Nota: A combinação corresponde à soma das “variâncias” de cada grandeza de influência i na grandeza final c . Estas variâncias podem ser estimadas tanto por métodos do tipo A quanto do tipo B. A forma de cálculo da combinação das incertezas será vista nas próximas aulas.

Incerteza

- Embora haja métodos para avaliar a incerteza, eles não substituem o “raciocínio crítico, a honestidade intelectual e a habilidade profissional” [Guia].
- Assim “a qualidade e a utilidade da incerteza dependem da compreensão, análise crítica e integridade daqueles que atribuem seu valor”.

*“Avalia-se a inteligência de um indivíduo
pela quantidade de incertezas que ele é
capaz de suportar”*

Bibliografia Básica

- Guia para a Expressão da Incerteza de medição, INMETRO, 2008
http://www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/iso_gum_versao_site.pdf
- Inmetro, Vocabulário Internacional de Metrologia - Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados - VIM 2012
https://www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf
- “Introdução à Teoria de Erros”, J.H. Vuolo, Instituto de Física, USP, 3ª. Edição, 1999.
- “Fundamentos da teoria de Erros”, J.H. Vuolo, Editora Edgard Blücher, 2ª. Edição, 1996.
- “Introdução à Análise de erros- O estudo de incertezas em medições físicas”, J.R.Taylor, Ed. Bookman, 2012.

Organizações Internacionais

- **INMETRO** : Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial: <http://www.inmetro.gov.br/>
- **BIPM** : Bureau International des Poids et Mesures: <http://www.bipm.org/>
- **NIST**: National Institute of Standards and Technology:
<http://www.nist.gov/index.html> (até 1988 era **NBS**: National Bureau of Standards)
- **ISO**: International Organization for Standardization:
<http://www.iso.org/iso/home.htm>
- **NPL**: National Physical Laboratory: <http://www.npl.co.uk/>
- **IPEM-SP**: Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo:
<http://www.ipem.sp.gov.br/>